Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Тема 6. Пробой жидких диэлектриков

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____ Вариант теста ____

1. Знаю определения

☐	Группы жидких диэлектриков; неполярное минеральное масло и его ρ, ε, tgδ
☐	Технически чистая жидкость; почему у жидкостей большой разброс пробоев
☐	Три состояния воды в масле; растворимость и её зависимость от температуры; относительное насыщение
☐	Мостик: почему капли и волокна выстраиваются вдоль поля
☐	Газовый пузырёк: коэффициент 1,22 и пробой газа по Пашену
☐	Дегазация и вакуумная заливка
☐	Области I и II вольт-секундной характеристики масла
☐	Положительный и отрицательный стример в масле
☐	Масштабный эффект
☐	Инверсия прочности жидкости и породы, точка равнопрочности $A_к$
☐	Барьерный эффект и маслобарьерная изоляция
☐	Температура застывания; масла ТКп и АГК

2. Умею рассчитывать

☐	Эмульгированную воду по влагосодержанию и растворимости
☐	Напряжённость зажигания пузырька по $U_{пр}$ газа и диаметру
☐	$U_{пр}$ по формуле $U = A \cdot S^n$ при другом расстоянии
☐	Положение барьера 0,25S
☐	Масштабный эффект по Вейбуллу

☐	$\bar{U}$, S, V и $E_{пр}$ по шести пробоям

3. Умею объяснить и сделать

☐	Почему влажное масло слабее всего около 0 °C и почему на морозе прочность растёт
☐	Почему пробу, взятую зимой, нельзя открывать сразу в тёплом помещении
☐	Почему на импульсах примеси почти не влияют
☐	Почему отрицательное острие прочнее положительного
☐	Как работает электроимпульсное дробление руды
☐	Порядок испытания масла по ГОСТ 6581-75 и что делать при V > 20 %
☐	Нормы ПУЭ (табл. 1.8.33) для оборудования до 15 и до 35 кВ

4. Выполнил в интерактиве

☐	Вкладка 0 — посмотрел все карточки
☐	Мини-опыт 1 (вкладка 1)
☐	Мини-опыт 2 (вкладка 2)
☐	Мини-опыт 3 (вкладка 3)
☐	Мини-опыт 4 (вкладка 4)
☐	Испытание двух проб во вкладке 5 и расчёт $\bar{U}$, S, V
☐	Мини-опыт 6 (вкладка 6)
☐	Все кейсы вкладки 7
☐	Задачи вкладки 8: решено ___ из 9
☐	Лабораторная работа 6: протокол заполнен
☐	Тест (вкладка 9): оценка ___